



Tecnólogo en Redes de la Información / Seguridad Informática  
Seguridad de redes

---

**Nombre:** Wandel Esmil Luna Victorino

**Matrícula:** 2023-1826

**Asignatura:** seguridad de redes

**Asignación:** Análisis de Aplicación, Tráfico Local y Encodings

Link de videos: <https://youtu.be/HGcK6AxwCWovvvv>

Ataque Man-in-the-Middle (MitM) mediante ARP Spoofing con Scapy mas DoS mediante el protocolo CDP.

## 1. Objetivo del Script

El objetivo del script desarrollado con **Scapy** es **realizar un ataque Man-in-the-Middle (MitM)** mediante **ARP Spoofing**, permitiendo que la máquina atacante se interponga entre una **víctima Ubuntu Desktop** y el **gateway/router** de la red.

Con este ataque se busca:

- Envenenar las tablas ARP de la víctima y del gateway.
- Redirigir el tráfico de red a través del atacante.
- Analizar y capturar el tráfico de la víctima.
- Demostrar la vulnerabilidad del protocolo ARP en redes locales.
- Restaurar la red de forma segura al finalizar la ejecución.

## 2. Objetivo del script

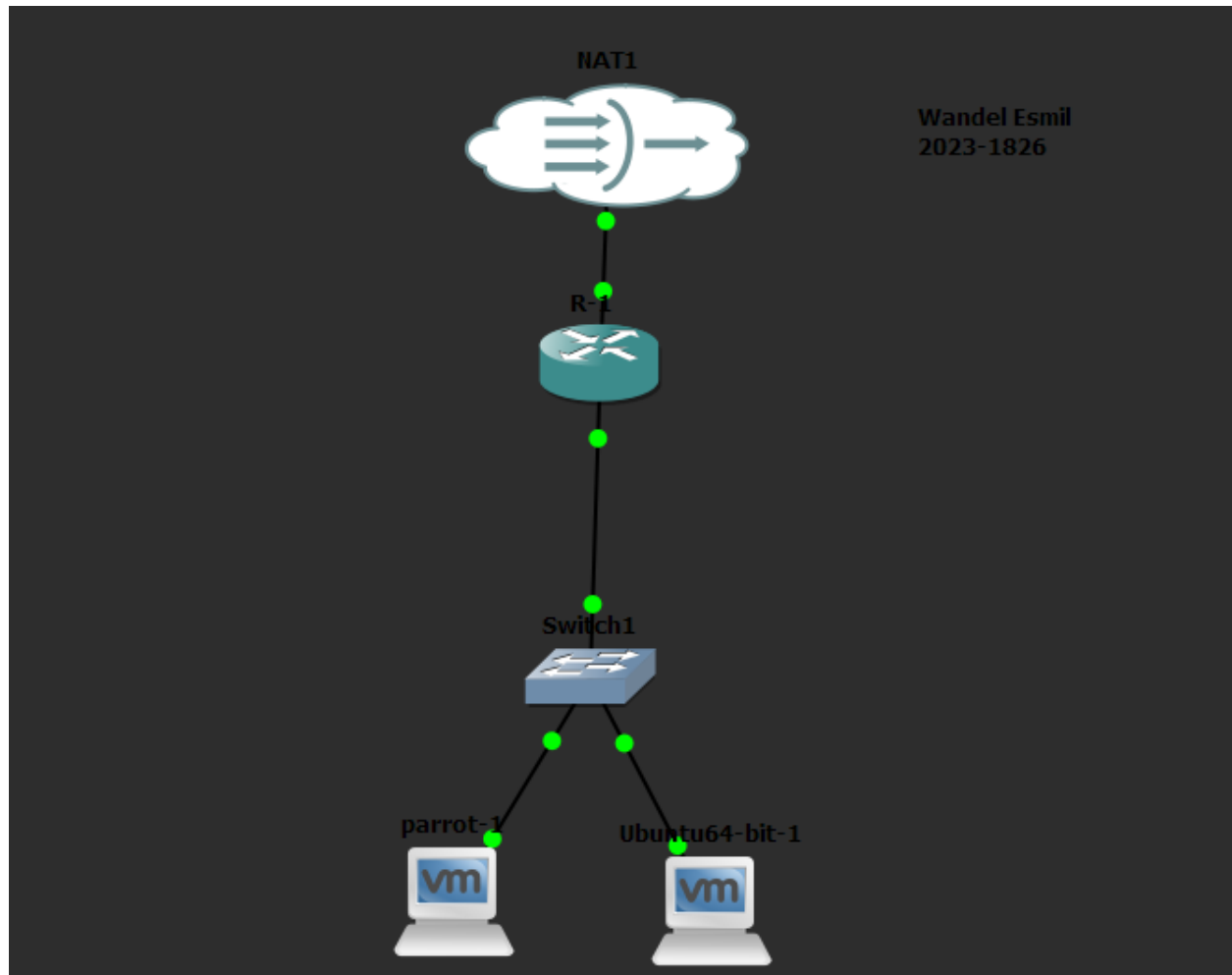
### Objetivo general:

Simular el envío continuo de paquetes **Cisco Discovery Protocol (CDP)** a nivel de capa 2 mediante la librería **Scapy**, con fines educativos y de análisis en un entorno controlado de laboratorio.

### Objetivos específicos:

- Generar y transmitir paquetes CDP falsos a través de una interfaz de red específica.
- Analizar el comportamiento de dispositivos de red ante la recepción repetitiva de mensajes CDP.
- Evaluar posibles impactos en el descubrimiento de topología y en la información intercambiada por dispositivos Cisco.
- Implementar un mecanismo de ejecución continua con **detención manual segura** mediante la captura de la interrupción por teclado (CTRL + C).
- Garantizar que el script se ejecute sin bloqueos ni errores inesperados durante su ejecución prolongada.

## Topología de Red del Laboratorio



## Componentes de la Topología

### Máquinas Virtuales (Parrott y Ubuntu)

- Funcionan como hosts finales dentro de la red interna.
- Están conectadas al switch de acceso.
- Utilizan direccionamiento IP estático.
- Generan tráfico hacia Internet a través del route

### switch (Capa 2)

- Funciona como dispositivo de interconexión local.
- Permite la comunicación entre las VMs y el router.
- Opera en VLAN por defecto (VLAN 1).
- No realiza enrutamiento ni NAT.

### VLAN configurada:

- VLAN 1 (por defecto)

### Router (Capa 3 – Dispositivo de Borde)

#### El router actúa como:

- Gateway de la red interna
- Dispositivo NAT
- Punto de salida hacia Internet

### Interfaces del router

```
Router(config)#  
Router(config)#do show ip interface brief  
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol  
GigabitEthernet0/0       192.168.10.1    YES NVRAM  up          up  
GigabitEthernet0/1       192.168.122.78  YES DHCP  up          up  
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES NVRAM  administratively down down  
GigabitEthernet0/3       unassigned      YES NVRAM  administratively down down  
NVI0                     192.168.10.1    YES unset  up          up  
Router(config)#
```

## Red externa (WAN)

- La interfaz g0/1 del router obtiene dirección IP mediante DHCP desde el nodo NAT de GNS3.
- Esta red representa la salida hacia Internet.

```
Router(config)#do sh ip int g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.122.78/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by DHCP
MTU is 1500 bytes
```

## Configuración de NAT

Se implementó NAT con sobrecarga (PAT) para permitir que múltiples dispositivos internos accedan a Internet utilizando una única IP pública.

```
Router(config)#do show running-config | include ip nat
ip nat inside
ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
Router(config)#
```

✦ Esto permite que toda la red 192.168.10.0/24 tenga acceso a Internet.

```
Router(config)#do show running-config | include ip route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.122.1
Router(config)#
```

☒ Pruebas de Conectividad Realizadas

Desde las máquinas virtuales se realizaron las siguientes pruebas:

**ping 192.168.10.1    # Verifica conectividad con el router**

```
$ nano cup_loop.py
[wandel@parrot]--[~/Desktop]
$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.42 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=1.33 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=6 ttl=255 time=1.33 ms
^C
```

**ping 8.8.8.8        # Verifica salida a Internet**

```
[wandel@parrot]--[~/Desktop]
$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=126 time=43.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=126 time=43.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=126 time=43.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=126 time=42.5 ms
```

## Parámetros Usados

Durante el desarrollo del laboratorio y la ejecución de los scripts en Scapy, se utilizaron los siguientes parámetros clave:

### Parámetros de red

- **Interfaz de red (iface):**
  - Ejemplos: eth0, ens33
  - Corresponde a la interfaz conectada al switch del laboratorio.
- **Direcciones IP:**
  - Red interna: 192.168.10.0/24
  - Gateway: 192.168.10.1
  - VMs: direcciones IP configuradas manualmente.
- **Dirección MAC de destino CDP:**
  - 01:00:0c:cc:cc:cc (multicast estándar de CDP).

### Parámetros de los scripts

- **Intervalo de envío (time.sleep):**
  - Controla la velocidad de envío de paquetes (ej. 1, 0.5, 0.001 segundos).
- **Bucle infinito (while True):**
  - Permite el envío continuo de paquetes.
- **Control de interrupción:**
  - try / except KeyboardInterrupt para detener la ejecución con CTRL + C.
- **Direcciones IP objetivo (ARP MitM):**
  - IP de la víctima.
  - IP del gateway/router.

Estos parámetros permitieron adaptar los scripts al entorno real del laboratorio y controlar el impacto de las pruebas realizadas.

## **Requisitos para Utilizar las Herramientas**

**Para poder ejecutar correctamente los scripts y reproducir el laboratorio, se requieren los siguientes elementos:**

### **Requisitos de software**

- **Sistema operativo Linux:**
  - **Parrot OS / Kali Linux (atacante)**
  - **Ubuntu Desktop (víctima)**
- **Python 3**
- **Scapy (instalado y funcionando correctamente)**
- **Permisos de superusuario (root)**

### **Requisitos de infraestructura**

- **Entorno virtualizado:**
  - **GNS3 / PNETLab**
- **Switch de capa 2**
- **Router con:**
  - **NAT configurado**
  - **Ruta por defecto**
- **Nodo NAT (recomendado) o Cloud**

### **Requisitos previos**

- **Conectividad verificada entre las máquinas**
- **Acceso a Internet funcional desde las VMs**
- **Entorno controlado y aislado, exclusivamente para pruebas educativas**



## Medidas de Mitigación Utilizadas y Recomendadas

A partir de los resultados obtenidos, se identificaron y documentaron las siguientes medidas de mitigación:

### Mitigación para CDP

- Deshabilitar CDP en puertos no confiables:
- Limitar CDP solo a enlaces de administración.
- Monitorear tráfico de descubrimiento con herramientas de red.

### Mitigación para ARP Spoofing

- Implementar Dynamic ARP Inspection (DAI).
- Activar DHCP Snooping.
- Usar port security para limitar direcciones MAC por puerto.
- Configurar entradas ARP estáticas en sistemas críticos.
- Segmentar la red mediante VLANs.

### Medidas generales

- Uso de protocolos cifrados (HTTPS, SSH, VPN).
- Monitoreo continuo del tráfico de red.
- Principio de mínimo privilegio en la configuración de red.
- Auditorías periódicas de seguridad.